EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 40 MIN

Inégalités de Young, Hölder et Minkowski

Soient $p, q > 1$ avec $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

1. Montrer que pour tous réels $a, b \geqslant 0$: $ab \leqslant \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q$.

Pour $x, y \in \mathbb{K}^n$, on pose $\|x\|_p = \left(\sum_i |x_i|^p\right)^{1/p}$ et $\|y\|_q = \left(\sum_i |y_i|^q\right)^{1/q}$.

1. Établir l'inégalité de Hölder : $\sum_{i=1}^{n} |x_i y_i| \leqslant \|x\|_p \|y\|_q$.
2. En écrivant
$$(|x_i| + |y_i|)^p = |x_i|(|x_i| + |y_i|)^{p-1} + |y_i|(|x_i| + |y_i|)^{p-1},$$
obtenir l'inégalité de Minkowski : $\|x + y\|_p \leqslant \|x\|_p + \|y\|_p$.